

Lenguaje de Presentación
CSS - Cascading Style Sheets

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
crispelayo@uniovi.es

Grado en Ingeniería Informática del Software

INTRODUCCIÓN A CSS

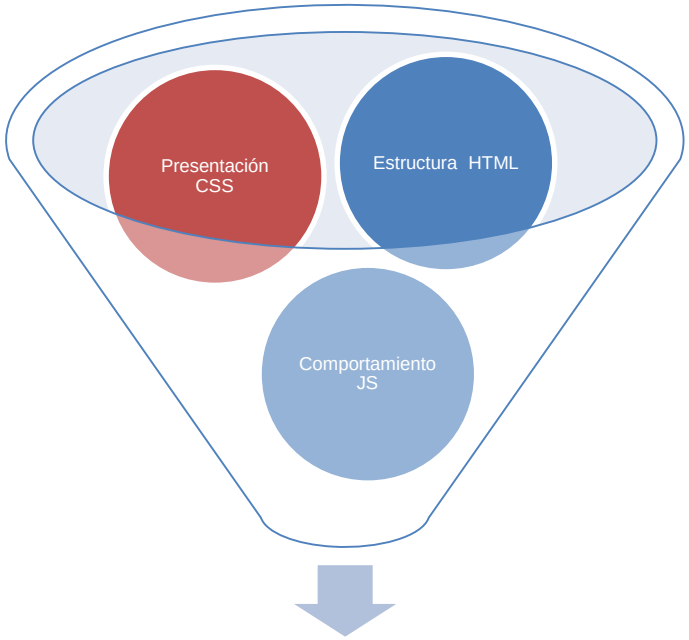
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a CSS

Grado en Ingeniería Informática del Software

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de presentación para describir la presentación de los documentos HTML.



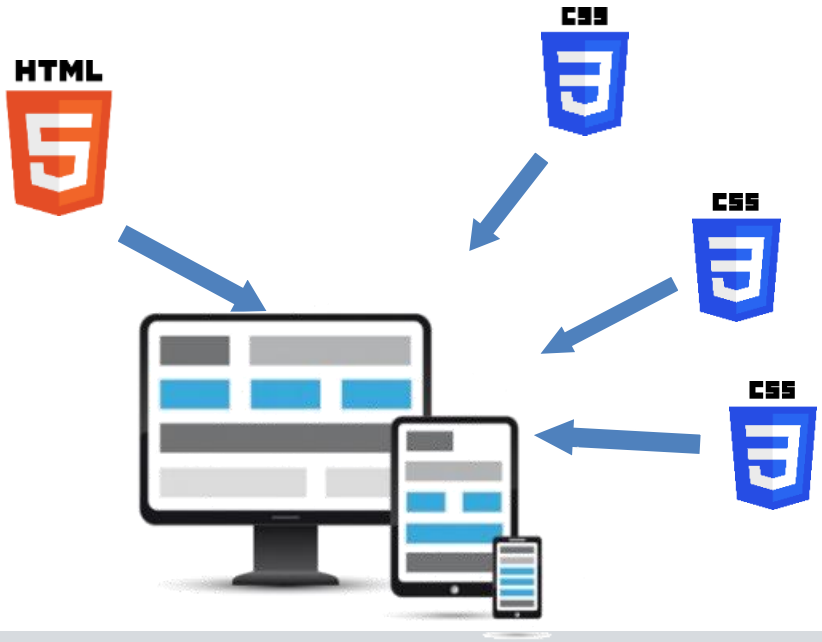
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Funciones principales de CSS

- Definir colores, fuentes y estilos tipográficos.
- Controlar el tamaño y la apariencia de los elementos.
- Establecer la distribución y maquetación de la página.
- Crear transiciones y animaciones visuales.
- Adaptar la presentación a distintos dispositivos y tamaños de pantalla.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- Ventajas de CSS
  - Separación entre contenido y presentación.
  - Reutilización de estilos en múltiples páginas
  - Consistencia visual en todo el sitio web
  - Mantenimiento simplificado mediante hojas de estilo externas
  - Adaptación a distintos dispositivos y resoluciones de pantalla

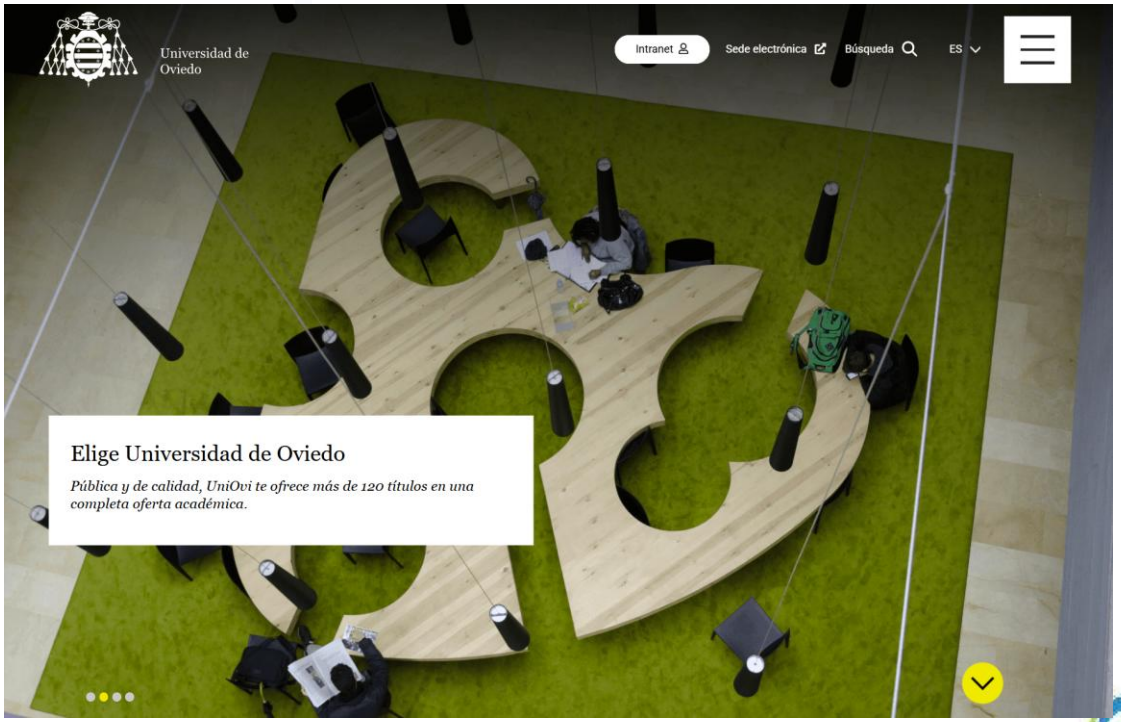


Software y estándares para la Web

Introducción a CSS

Grado en Ingeniería Informática del Software





Escuela de Ingeniería Informática

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Grado en Ingeniería Informática del Software

APLICACIÓN DE ESTILOS

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Aplicación de estilos

- Las reglas CSS pueden formar parte del documento HTML o almacenarse en archivos independientes.

- Dependiendo de dónde se definan los estilos, se distinguen tres mecanismos:
  - Estilos en línea
  - Hojas de estilo internas
  - Hojas de estilo externas

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Estilos en línea

- Aplicar estilo a un elemento individual usando el atributo global `style`
  - El estilo afecta sólo a ese elemento

```
<h2 style="color: green;">Titulo</h2>
```

  - Ventaja: aplicación rápida
  - Inconvenientes:
    - Poco reutilizable
    - Difícil mantenimiento



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Hojas de estilo internas

- Incrustar la hoja de estilo en el documento utilizando el elemento `<style>`

```
<html>
    <head>
        <title>...</title>

        <style type="text/css">
            h2    { color: green; }
        </style>

    </head>
    <body>
    ...
```

  - Ventaja: centraliza estilos de una página
    - Se suele utilizar en entornos docentes/didácticos
  - Inconvenientes:
    - Sólo afecta al documento
    - No se puede reutilizar entre documentos



Hojas de estilo externas

- Enlazar una hoja de estilo externa al documento, a través del elemento <link>

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
```

  - Ventajas:
    - Reutilización
    - Mantenimiento
    - Separación entre contenido y presentación

```
/* estilo.css*/
h2{
   color: green;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
</head>
<body>
    <!-- resto del contenidos -->
    <h2>Titulo</h2>

</body>
</html>
```

Recomendado

Flujo de trabajo habitual

1. Crear el documento HTML
2. Crear el archivo CSS
3. Enlazar los archivos <link>
4. Definir estilos en el archivo CSS
5. Visualizar el resultado

- Reutilización
  - Poner toda la información de estilo en un sitio permite que sea referenciada por muchos documentos
  - Facilita mantener un sitio Web grande consistentemente

- Rendimiento
  - Una vez que se descarga la hoja de estilo la primera vez, el navegador la guarda en la caché.

- Selección por parte del usuario
  - Un documento puede enlazar a varias hojas de estilo; idealmente, el usuario podría seleccionar una de ellas

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Otros usos de hojas de estilo:

- En XML también puede asociarse una hoja de estilos:

```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="estiloXML.css"?>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="estiloXML.css"?>
<poema>
  <titulo>Alba</titulo>
      <autor>Federico García Lorca</autor>
      <lugar>Granada</lugar>
      <fecha>Abril de 1915</fecha>
  <verso>Mi corazón oprimido</verso>
  <verso>siente junto a la alborada</verso>
  <verso>el dolor de sus amores</verso>
</poema>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

ANATOMÍA DE ESTILOS

Escuela de Ingeniería Informática

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

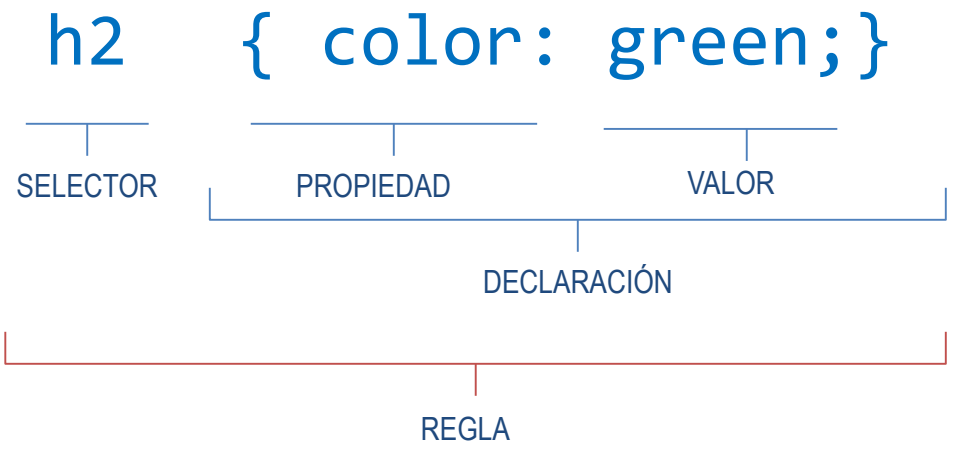
Anatomía de estilos

Una hoja de estilo está formada por un conjunto de reglas CSS que definen la presentación de un documento HTML

```
h1 {
 font-weight: bold;
}
h2 {
  color: green;
}
p {
  color: navy;
}
```

Anatomía de estilos

Componentes de una regla CSS



Anatomía de estilos

Regla

```
h2   {color: green;}
```

SELECTOR — DECLARACIÓN

- Selector – la parte antes de la llave izquierda
  - Indica los elementos HTML a los que se aplicará la regla CSS
- Declaración – lo que va entre llaves
  - Define el estilo que se aplicará a los elementos seleccionados
  - Terminan con punto y coma ;

Resultado: Todos los elementos <h2> se muestran de color verde

Anatomía de estilos

Declaración



- Propiedad – la parte que está antes de los dos puntos
  - Cualidad o característica visual que se desea cambiar en los elementos seleccionados
- Valor – lo que va después de los dos puntos
  - El valor asignado a la propiedad

Anatomía de estilos

Una regla CSS puede contener varias declaraciones

```
h1 {
   font-weight: bold;
   color: green;
}
```

- Las declaraciones se separan mediante el carácter ; (punto y coma)
- Es una agrupación de reglas independientes

```
h1 { font-weight: bold; }
h1 { color: green; }
```

Comentarios

```
/* esto es un comentario  */
```

- Los comentarios permiten documentar el código
- Son ignorados por el navegador
- Facilitan el mantenimiento de las hojas de estilo

Anatomía de estilos

Agrupación de selectores

```
h1    { color: green; }
h2    { color: green; }
h3    { color: green; }
```

- Los selectores que comparten las mismas declaraciones pueden agruparse en una única regla:

```
h1, h2, h3 {
      color: green;
}
```

  - Todos los selectores de la lista deben ser válidos para que la regla CSS se aplique

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Propiedades abreviadas

```
h1 { font: bold italic 5em serif }
```

- Que es lo mismo que definir los valores para las propiedades individuales:

```
h1 {
   font-weight: bold;
   font-style: italic;
   font-size: 5em;
   font-family: serif;

}
```

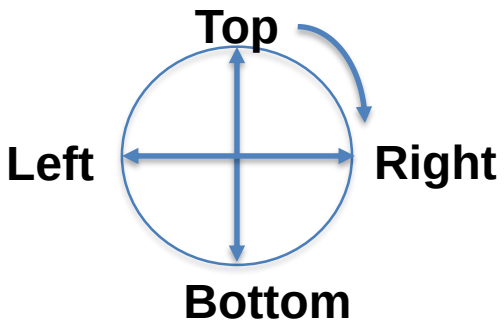
  - IMPORTANTE puede provocar redefiniciones de propiedades que son advertencias en el validador que deben ser analizadas y resueltas

Propiedades abreviadas

```
h1{padding: 2em; }
```

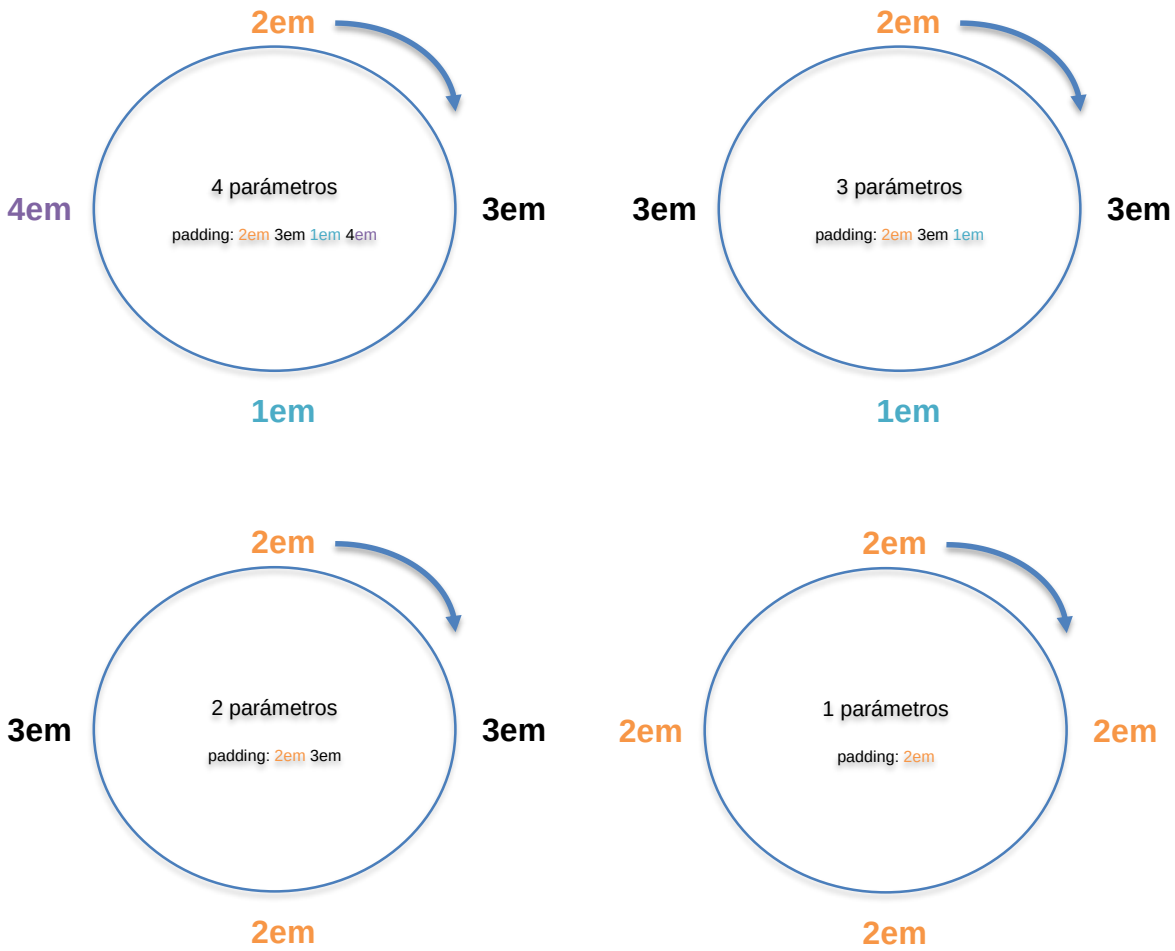
- Que es lo mismo que definir los valores para las propiedades individuales:

```
h1{
  padding-top: 2em;
  padding-left: 2em;
  padding-bottom: 2em;
  padding-right: 2em;
}
```



  - IMPORTANTE puede provocar redefiniciones de propiedades que son advertencias en el validador que deben ser analizadas y resueltas

- Regla del reloj



Grado en Ingeniería Informática del Software

SELECTORES

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Selectores

Los selectores permiten indicar los elementos de un documento HTML sobre los que se aplicará una regla CSS.

- En el módulo Selectors se definen los mecanismos de selección para identificar elementos individuales o conjunto de elementos
- Las capacidades de selección evolucionan mediante nuevas versiones de la especificación Selectors
  - Selectors Level 3 W3C RECOMENDACIÓN 06/11/2018
  - Selectors Level 4 W3C Working Draft, 22 January 2026
    - Algunas características presentan limitaciones de compatibilidad entre navegadores (no están completamente implementadas)

Selectores

Tipos de selectores

- Selector de tipo
- Selector universal
- Selector de clase
- Selector de identificador
- Selectores de atributo
- Combinadores
- Pseudoclases
- Pseudoelementos

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Selectores

Los selectores CSS permiten localizar nodos dentro de la estructura del documento representada mediante el Document Object Model (DOM)

```
<section>
  <h2>Título sección</h2>
  <p>Párrafo 1</p>
  <p>Párrafo 2</p>
</section>
```

```
p {
  color: red;
}
```

Arbol DOM

```
section
  ├── h1
  ├── p  ← seleccionado
  └── p  ← seleccionado
```



Selectores

Los selectores CSS no solo se utilizan para aplicar estilos, sino también para localizar elementos en el árbol DOM desde JavaScript

- Los métodos querySelector() y querySelectorAll() utilizan la misma sintaxis de selección definida en CSS.

```
//Selecciona el primer elemento <p>
document.querySelector("p");

//selecciona todos los elementos <p>
document.querySelectorAll("p");
```

- Los conocimientos sobre selectores CSS se utilizan para acceder y manipular elementos del documento desde aplicaciones JavaScript.

Selectores

Tipos de selectores

- Selector de tipo
- Selector universal
- Selector de clase
- Selector de identificador
- Selectores de atributo
- Combinadores (relaciones en el DOM)
- PseudoClases (estado)
- Pseudoelementos (partes de un documento)

Módulo [SELECTORS]

Selectores

Selector de tipo

- Selecciona todos los elementos HTML cuyo nombre coincide con el selector

```
    <section>
      <h2>Título sección</h2>
      <p>Párrafo 1</p>
      <p>Párrafo 2</p>
    </section>
```




```
/* La regla se aplica a todos los elementos <p> del documento
Todos los párrafos se muestran en azul*/
p {
    color: blue;
}
```

- El selector coincide con el nombre del elemento HTML

Selectores

Selector universal *

- Selecciona todos los elementos del documento HTML

```
<section>
  <h2>Título sección</h2>
  <p>Párrafo 1</p>
  <p>Párrafo 2</p>
</section>
```

```
/* La regla se aplica a todos los elementos del documento
Todos los elementos se muestran en azul*/
* {
    color: blue;
}
```



Selector de clase

- Selecciona todos los elementos del documento HTML con una determinada clase en el atributo class.
- Comienzan con . punto

```
    <section>
      <h2>Título sección</h2>
      <p class="destacado">Párrafo 1</p>
      <p>Párrafo 2</p>
      <p class="destacado">Párrafo 3</p>
    </section>
/* La regla se aplica a los elementos del documento con class destacado, que se muestran en rojo*/
.destacado {
    color: red;
}
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Selector de identificador

- Selecciona el elemento cuyo atributo id coincide con el valor indicado
- Comienzan con # almohadilla

```
    <h1 id="principal">
       Universidad de Oviedo
    </h1
/* La regla se aplica al elemento con id principal que se muestran
en rojo*/
#principal {
    color: red;
}
```



Selector de clase y el selector de identificador

- Selector de Clase puede repetirse en el documento
  - Se indica con un punto
- Selector de identificador debe ser único en el documento
  - Se indica con almohadilla #

Selector de atributo

- Permiten seleccionar elementos HTML en función de los atributos que poseen o de los valores asociados a los atributos
- El formato general es `selector[atributo]`

```
    <a href="https://www.uniovi.es">UniOvi</a>
    <a>Enlace incompleto</a>
/* La regla se aplica al elemento con atributo href que se muestran en rojo*/
a[href] {
    color: red;
}
```

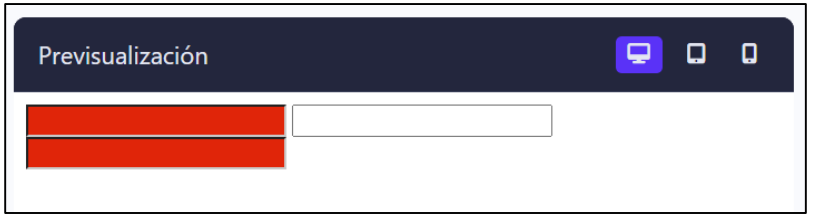


Selector de atributo por valor exacto

- Selecciona el atributo que tiene exactamente el valor indicado

```
<input type="text">
<input type="password">
<input type="text">
```

```
/* La regla se aplica a los elementos con atributo type con valor text*/
input[type="text"] {
    background-color: red;
}
```



Selectores

Selector de atributo más habituales

- [atributo] Tiene el atributo indicado
- [attr="valor"] Valor exacto del atributo
- [attr^="x"] Empieza por x
- [attr$="x"] Termina por x
- [attr*="x"] Contiene x

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Selectores

Selector de atributo se usan frecuentemente en:

- Formularios HTML
- Enlaces
- Componentes web
- Frameworks JavaScript
- Pruebas automatizadas

```
input[required]
input[type="mail"]
Button[disabled]
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Selector combinadores

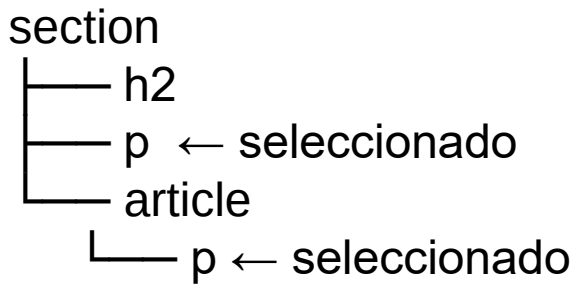
- Seleccionan elementos en función de su relación con otros elementos dentro del árbol DOM
- Los principales son:
  - Descendiente
  - Hijo >
  - Hermano adyacente +
  - Hermano general ~

Selector combinador descendiente

- Selecciona los elementos que están dentro de otro elemento, independiente de la profundidad

```
/* Selecciona todos los elementos p dentro de la sección*/
    section p{
    }

<!- documento -->
    <section>
        <h2>Título</h2>
        <p>Párrafo 1</p>
        <article>
            <p>Párrafo 2</p>
        </article>
    </section>
```

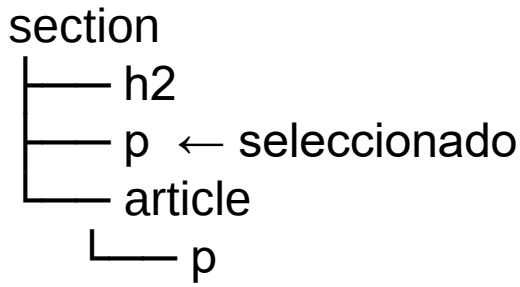


Selectores

Selector combinador de hijo >

- Seleccionan únicamente a los hijos directos del elemento indicado

```
/* Selecciona el p que está justo después, su hijo directo*/
section > p{
}
<!– documento -->
<section>
    <h2>Título</h2>
    <p>Párrafo 1</p>
    <article>
        <p>Párrafo 2</p>
    </article>
</section>
```

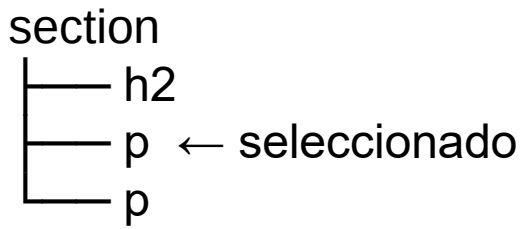


Selectores

Selector combinador de hermano adyacente +

- Selecciona el primer hermano que aparece inmediatamente después de otro elemento

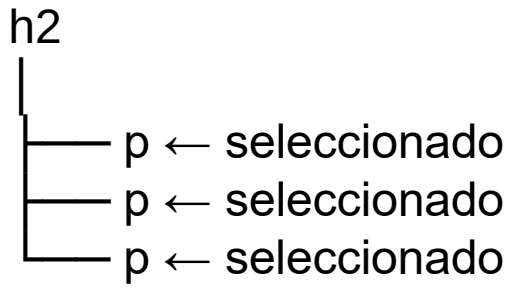
```
/* Selecciona el primer p */
    h2 + p{
    }
<!– documento -->
    <section>
        <h2>Título</h2>
        <p>Párrafo 1</p>
        <p>Párrafo 2</p>
    </section>
```



Selector combinador de hermano general ~

- Selecciona todos los hermanos posteriores

```
/* Selecciona todos los elementos p dentro de la sección*/
    h2 ~ p{
    }
<!- documento -->
    <section>
        <h2>Título</h2>
        <p>Párrafo 1</p>
        <p>Párrafo 2</p>
        <p>Párrafo 3</p>
    </section>
```



Selectores

Pseudoclases

- Seleccionan elementos que se encuentran en un estado determinado o que cumplen una condición específica.
- Formato general `selector:pseudoclase`
- Se identifican por : dos puntos
- Las principales son:
  - Interacción del usuario
  - Enlaces
  - Formularios
  - Estructurales

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Pseudoclases de interacción del usuario

`:hover` : Selecciona un elemento cuando el puntero se sitúa sobre él

`:focus`: Selecciona un elemento que tiene el foco de entrada

`:active`: Selecciona un elemento mientras está siendo activado por el usuario

```
/* Cursor sobre el enlace cambia el estilo*/
    a:hover{
        color: red;  }
/* Al hacer clic sobre el campo cambia su apariencia.
   input:focus{
        color: red;  }
/* Al hacer clic sobre el botón cambia su apariencia.
    button:active {
        background-color: red;
    }
```

Selectores

Pseudoclases de enlace

`:link` : Selecciona enlaces no visitados

`:visited`: Selecciona enlaces visitados

```
/* selecciona los enlaces no visitados*/
a:link {
    color: blue;
}
/* selecciona los enlaces visitados*/
a:visited {
    color: purple;
}
```

Pseudoclases de formularios

`:required` : Selecciona controles con atributo required

`:optional`: Selecciona los enlaces que no son obligatorios

```
/* selecciona los controles requeridos*/
input:required {
    border: 2px solid red;
}
/* selecciona los controles no requeridos*/
input:optional {
    border: 2px solid green;
}
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Pseudoclases de formularios

- `:valid` : Selecciona controles válidos
- `:invalid`: Selecciona los controles con datos inválidos

```
/* selecciona los controles con datos válidos*/
input:valid {
    border-color: green;
}
/* selecciona los controles con datos no válidos*/
input:invalid {
    border-color: red;
}
```

Pseudoclases de formularios

`:checked` : Selecciona controles de checkbox marcados y radio buttons seleccionados

```
/* código HTML*/
<input type="checkbox" checked>

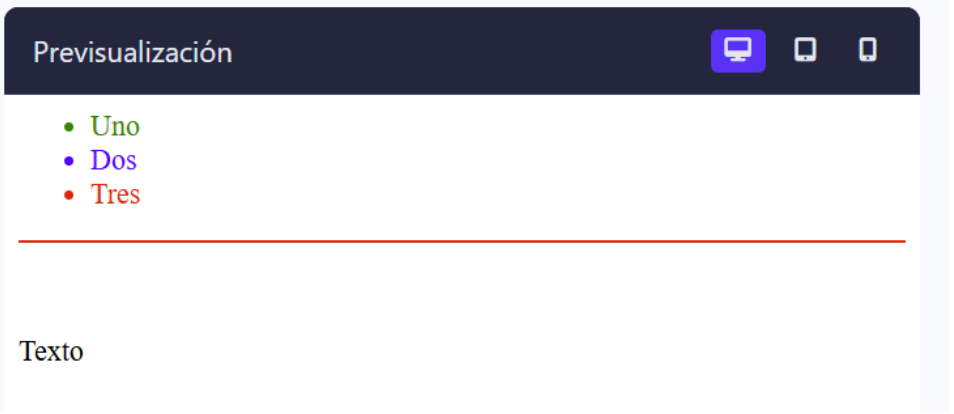
/* selecciona los controles checkbox marcados*/
input:checked {
    outline: 2px solid green;
}
```

Pseudoclases estructurales

- `:first-child` primer hijo
- `:last-child` último hijo
- `:nth-child()` n-ésimo hijo
- `:empty` elemento vacío

```
/* selecciona el primer hijo*/
li:first-child{
    color: green; }
/* selecciona el ultimo hijo*/
li:last-child {
    color: red; }
/* selecciona exactamente el hijo (2)*/
 li:nth-child(2) {
    color: blue; }
/* selecciona párrafos vacíos*/
p:empty {border: 1px solid red;}
```

```
/* código HTML */
    <ul>
        <li>Uno</li>
        <li>Dos</li>
        <li>Tres</li>
    </ul>
    <p></p>
    <p>Texto</p>
```



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Pseudoclases Modernas (Selectors Level 4)

`:is()` : agrupa selectores, especificidad del selector más especifico de la lista

`:where()` : agrupa selectores, pero no aporta especificidad

`:has()` : selecciona elementos que contienen otros elementos

- Algunas características de Selectors Level 4 pueden presentar diferencias de compatibilidad entre navegadores.

```
:is(h1, h2, h3) {
    color: blue;
}
:where(h1, h2, h3) {
    color: red;
}
article:has(img) {
    border: 1px solid black;
}
```

Otras características de los selectores

- Los elementos pueden tener varias clases

Código HTML

```
<p class="destacado importante">
    Texto
</p>
```

Código CSS

```
.destacado {
    color: red;
}
.importante {
    font-weight: bold;
}
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Otras características de los selectores

- Los selectores pueden combinarse para realizar selecciones más precisas

```
Código HTML
<p class="destacado">
    Texto
</p>
<article class="destacado">
  <p>Párrafo del article</p>
</article>

Código CSS
/* Selecciona solo los párrafos con clase destacado
p.destacado {
    color: red;
}
```



Selectores

Si un elemento coincide con varias reglas, ¿Qué regla se aplica?

Código HTML

```
<p id="principal"
   class="destacado"
   data-tipo="aviso">
   Universidad de Oviedo </p>
```

Código CSS

```
p {
    color: blue;  }
.destacado {
    color: red;  }
#principal {
    color: green; }
[data-tipo="aviso"] {
    color: orange; }
```

- Para determinar qué estilo se aplica finalmente, el navegador utiliza el mecanismo de cascada, la especificidad de los selectores y la herencia.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Grado en Ingeniería Informática del Software

MODELO DE PROCESAMIENTO DE LAS HOJAS DE ESTILO

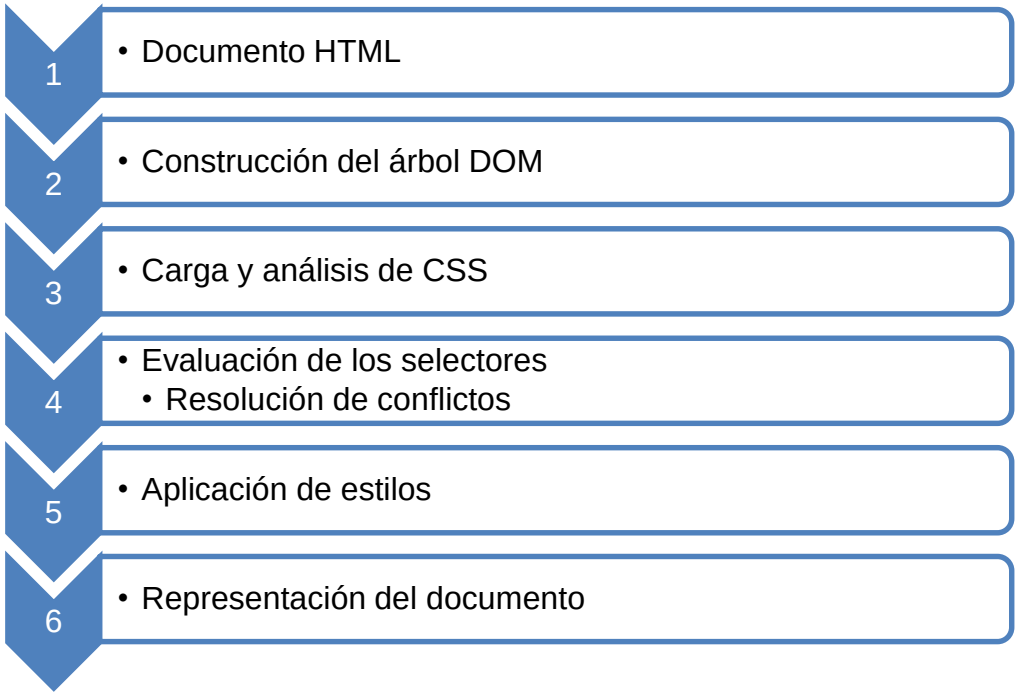
Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Modelo de Procesamiento

Cuando el navegador carga una página web debe analizar el documento HTML, localizar las hojas de estilo y determinar qué reglas CSS se aplican a cada elemento

- Fases del procesamiento CSS



Grado en Ingeniería Informática del Software

CASCADA

Escuela de Ingeniería Informática

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada

La cascada es uno de los principios fundamentales de CSS

- Cuando varias reglas CSS establecen valores para una misma propiedad de un elemento, el navegador debe determinar qué valor aplicar finalmente.

- La cascada interviene cuando:
  - Varias reglas establecen valores diferentes para una misma propiedad.
  - No existe ninguna declaración para una propiedad.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada

Las fases de resolución de los estilos

Código HTML

```
<p id="principal"
   class="destacado">
   Universidad de Oviedo
</p>
```

Código CSS

```
p {
    color: blue;
}

.destacado {
    color: red;
}

#principal {
    color: green;
}
```

1. Elemento HTML
2. Selectores coincidentes
3. Cascada
4. Especificidad
5. Herencia
6. Valor final

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada

El valor final de una propiedad CSS que se aplica a un elemento es el resultado de los siguientes pasos:

1. Valores declarados: reglas CSS aplicables al elemento
   - Se recopilan todos los valores declarados para cada propiedad aplicados a cada elemento. (0 o muchos valores)
2. Valor de la cascada: resultado de aplicar cascada y especificidad
   - 1 valor por propiedad y elemento
3. Valor por defecto: si una propiedad no tiene un valor establecido mediante CSS, se utiliza su valor inicial o heredado
4. Valor calculado: resolución de unidades y dependencias
   - 1 valor por propiedad
5. Valor utilizado, valor para la propiedad que se aplica al elemento
6. Valor real: es el valor utilizado aplicando las restricciones del entorno de visualización (dispositivo)

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada

- Ejemplos:

Propiedad: font-size

Declaración: h1{font-size:3em;}

Font-size del elemento padre de h1 = 16px

- Valor declarado: 3em
- Valor de la cascada: 3em
- Valor calculado: 48px (3*16px = 48 px)
- Valor utilizado: 48px
- Valor real. 48 px
  - Nota: si el calculo resultase 48,2 el Valor real utilizado sería 48px

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada

La Cascada recopila todos los valores declarados para una misma propiedad sobre un elemento, los ordena y produce un único valor final.

- Criterios de ordenación
  1. Origen e importancia
  2. Especificidad
  3. Orden de aparición

Cascada: Criterios de ordenación

1. Origen e importancia

- Las declaraciones CSS pueden proceder de tres orígenes:
  - Hojas de estilo del navegador (aplicaciones del usuario): Estilos predeterminados aplicados automáticamente por el navegador.
  - Hojas de estilo del Autor: Son las hojas de estilo definidas por el desarrollador de la página.
  - Hojas de estilo del Usuario: Permiten personalizar la visualización de una página para necesidades específicas de accesibilidad o preferencias personales.
    - Por ejemplo, el usuario puede especificar un archivo que contenga una hoja de estilo o la aplicación del usuario puede proporcionar una interfaz que genere una hoja de estilo del usuario.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Criterios de ordenación
1. Origen e importancia
2. Especificidad
3. Orden de aparición

1. Origen e importancia

- Declaraciones importantes: `!important`
  - Con la anotación `!important` se cambia el orden de la cascada e invierte el orden de precedencia

```
p { font-style: italic !important ;}
```

Debe evitarse su uso, se debe priorizar aplicar correctamente la cascada

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada: Criterios de ordenación

1. Origen e importancia

- Precedencia en cuanto al origen e importancia
  1. Declaraciones de transiciones [CSS3-TRANSITIONS]
  2. Declaraciones de agente de usuario importantes
  3. Declaraciones de usuario importantes
  4. Declaraciones del autor importantes
  5. Declaraciones de Animación [CSS3-ANIMATIONS]
  6. Declaraciones de autor normales
  7. Declaraciones de usuario normales
  8. Declaraciones del agente de usuario normales

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada: Criterios de ordenación

2. Especificidad

- Cada selector tiene asociada una especificidad
- La declaración con mayor especificidad es la que se aplica
- Ejemplos
  - Selector li

```
li  /* Especificidad = 001 */
```

  - Selector ul li

```
ul li  /* Especificidad = 002 */
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada: Criterios de ordenación

Criterios de ordenación
1. Origen e importancia
2. Especificidad
3. Orden de aparición

2. Especificidad

- Un selector más especifico prevalece sobre uno más general.
- Cálculo de la especificidad abc
  - a = número de atributos ID en el selector
  - b = número de atributos CLASS, de selector de Atributos y pseudoclases en el selector.
  - c = número de selectores de tipos y pseudoelementos en el selector.
  - Se ignora el selector universal *
- Se obtiene una lista de la especificidad de los selectores
- Los números más altos priman sobre los más bajos.
  - El uso de selectores de atributos ID y CLASS incrementa la especificidad de un modo artificial, se debe primar el uso de selectores específicos, de tipos, de atributos y de pseudoclase en su lugar.
- La especificidad no suma dígitos, sino que genera el número de tres cifras

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada: Criterios de ordenación

Criterios de ordenación
1. Origen e importancia
2. Especificidad
3. Orden de aparición

2. Especificidad

```
p                /* a=0 b=0 c=1 -> Especificidad = 001 */
.destacado       /* a=0 b=1 c=0 -> Especificidad = 010 */
#principal       /* a=1 b=0 c=0 -> Especificidad = 100 */

*                /* a=0 b=0 c=0 -> Especificidad = 000 */
ul li            /* a=0 b=0 c=2 -> Especificidad = 002 */
h1 + *[rel=up]   /* a=0 b=1 c=1 -> Especificidad = 011 */
ul ol li.aviso   /* a=0 b=1 c=3 -> Especificidad = 013 */
li.aviso.nivel   /* a=0 b=2 c=1 -> Especificidad = 021 */
#contenedor      /* a=1 b=0 c=0 -> Especificidad = 100 */
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada: Criterios de ordenación

Criterios de ordenación
1. Origen e importancia
2. Especificidad
3. Orden de aparición

2. Especificidad

- Selectores Level 4
  - :is tiene la especificidad del selector más especifico
  - :where no tiene especificidad
  - :has construye la especificidad según los selectores que contiene (como una pseudoclase)

```
:is(li,.aviso,#contenedor)  /*especificidad 100 */
       especificidad de cada elemento
       li 001
       .aviso 010
       #contenedor 100 <- se aplica la mayor
:where(li,.aviso,#contenedor)  /*especificidad 000 */
        NO tiene especificidade independientemente de los elementos


li:has(a)   /*a  =  0  b=  0  c  =  2  (li  001  y  a  001)
especificidad 002 */
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada: Criterios de ordenación

3. Orden de aparición

Cuando dos declaraciones tienen

- El mismo origen e importancia
- La misma especificidad

se aplica la declaración que aparece en último lugar

```
Código CSS
p {
    color: blue;  }
p{
    color: red;  }
```



- Hay que crear las reglas de las hojas de estilo teniendo en cuenta la herencia para evitar problemas con el orden de aparición de las reglas

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cascada

Criterios de ordenación
1. Origen e importancia
2. Especificidad
3. Orden de aparición

La cascada resuelve los conflictos entre las declaraciones CSS aplicables a un elemento.

Puede ocurrir que una propiedad no disponga de ninguna declaración aplicable.

En estos casos, el navegador obtiene el valor mediante:

- Valores iniciales
- Herencia
- Palabras claves (valores predeterminados explícitos): inherit, initial, unset, revert

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Valores iniciales: todas las propiedades tienen un valor inicial que se aplica (en la especificación de CSS)

2.5. Font size: the 'font-size' property

Name:	***'font-size'***
Value:	<absolute-size> | <relative-size> | <length-percentage> | math
Initial:	medium
Applies to:	all elements and text
Inherited:	yes
Percentages:	refer to parent element's font size
Computed value:	an absolute length
Canonical order:	per grammar
Animation type:	by computed value type`

- https://www.w3.org/TR/css-fonts-4/#font-size-prop

Cascada

Criterios de ordenación
1. Origen e importancia
2. Especificidad
3. Orden de aparición

Valores heredables: todas las propiedades en la especificación de CSS indica si son heredables o no

Name:	***'font-family'***
Value:	[<family-name> | <generic-family>]#
Initial:	depends on user agent
Applies to:	all elements and text
Inherited:	yes
Percentages:	n/a
Computed value:	list, each item a string and/or <generic-family> keywords
Canonical order:	per grammar
Animation type:	discrete

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Grado en Ingeniería Informática del Software

HERENCIA

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Herencia

- Los elementos descendientes en la estructura del documento (árbol DOM) pueden heredar las propiedades y valores de los elementos padres.
  - La herencia solo se aplica a las propiedades definidas como heredables
- El valor heredado es el valor computado para la propiedad en su elemento padre.

```
body{
color: #818181; /*valor computado rgb(129, 129, 129)*/
background-color: #fff;
}
p{text-align: justify;}
```

El color del elemento p es rgb(129, 129, 129) heredado del elemento body

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Grado en Ingeniería Informática del Software

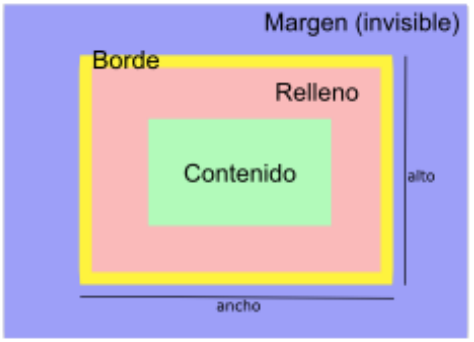
MODELO DE CAJA

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Modelo de caja

CSS representa los elementos del documento mediante cajas rectangulares

- Un elemento de bloque se dibuja dentro de una caja imaginaria que lo circunda
- Cada caja está formada por cuatro áreas:
  - Contenido (content)
  - Relleno (padding)
  - Borde (border)
  - Margen (margin)



Una vez determinado el valor final de las propiedades CSS mediante la cascada, el navegador utiliza el modelo de caja para calcular la representación visual de cada elemento.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Modelo de caja

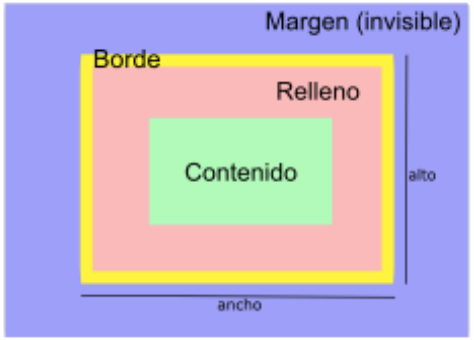
Componentes de la caja

- Contenido (content): Área donde se muestra el contenido del elemento.
  - Su tamaño puede definirse mediante propiedades como: width y height
- Relleno (padding): Espacio entre el contenido y el borde.
- Borde (border): Línea que rodea el contenido y el relleno.
- Margen (margin): Espacio exterior que separa la caja de otros elementos.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Dimensiones de la caja

```
Ancho total = margin izquierdo +
              border izquierdo +
              padding izquierdo +
              contenido +
              padding derecho +
              border derecho +
              margin derecho
Altura total = margin superior +
               border superior +
               padding superior +
               contenido +
               padding inferior +
               border inferior +
               margin inferior
```



Software y estándares para la Web

Grado en Ingeniería Informática del Software

UNIDADES

Escuela de Ingeniería Informática

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Unidades

- CSS Values and Units Level 3
  - [CSS-VALUES-3] W3C CR 01/12/2022 (Sustituye al apartado 1.4.2.1, 4.3 y A.2 de CSS2.1)

Permiten expresar:

- Tamaños
- Distancias
- Márgenes
- Rellenos
- Dimensiones de texto
- Dimensiones de caja

Unidades

- Tipos de longitud – unidades de longitud
  - Unidades absolutas: identifican una longitud en función de alguna medida física
    - cm centímetros 1cm = 96px/2.54
    - mm milimetros 1mm = 1/10 de 1cm
    - Q cuarto-milímetros 1q = 1/40 de 1cm
    - in pulgadas 1in =2.54cm=96px
    - pc picas 1pc=1/6 de 1in
    - pt puntos 1pt =1/72 de 1in
    - px pixel 1px = 1/96 de 1in

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- Tipos de longitud – unidades de longitud
  - Unidades relativas: identifican una longitud en función de otra. Permiten escalar más facilmente de un entorno de salida a otro
    - em tamaño de la fuente del elemento
    - ex tamaño de la letra x de la fuente del elemento
    - ch tamaño de la glifo 0 de la fuente del elemento
    - rem tamaño de la Fuente del elemento root (raiz)
    - vw 1% del ancho de la vista (viewport)
    - vh 1% del alto de la vista (viewport)
    - vmin 1% de la dimension más pequeña de la vista
    - vmax 1% de la dimension más grande de la vista

Utilizar unidades relativas para garantizar la adaptabilidad

Software y estándares para la Web

Unidades

CODIGO HTML

```
<body>
    <h1>Universidad de Oviedo</h1>
    <p>Primer párrafo</p>
    <section>
        <p>Segundo párrafo</p>
    </section>
</body>
```

CODIGO CSS

```
html {
    font-size: 16px;
}
body {
    font-size: 20px;
}
/* 2*elemento raiz
(html)
2*16= 32px*/
h1 {
    font-size: 2rem;
}
/*    1.5*element    padre
(body)
1.5*20= 30px*/
p {
    font-size: 1.5em;
}
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática

Unidades

- Otras cantidades de ángulo:
  - Deg: grados 360 grados en un círculo completo
  - Grad: gradiente 400 grados en un círculo completo
  - Rad: radio 2*PI radianes en un círculo completo
  - Turn: vuelta 1 vuelta en un círculo completo
- Otras cantidades de duración
  - S: segundos
  - Ms: milisegundos
- Otras cantidades de frecuencia
  - Hz: herzios
  - kHz: kiloherzios
- Otras cantidades de resolución
  - Dpi: puntos por pulgada
  - Dpcm: puntos por centímetro
  - Dppx: puntos por px

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Unidades

- Funciones
  - Una notación funcional es un tipo de valor que puede representar tipos más complejos o invocar un procesamiento especial.

```
color: rgb(100, 200, 50 );
```

- Expresiones matemáticas: calc()
  - Permite escribir un valor numérico para CSS como una expresión matemática utilizando la suma (+), la resta (-), la multiplicación (*) y división (/)
  - La expresión calc() representa el resultado del cálculo matemático que contiene, que se evalúa utilizando reglas de precedencia de operadores estándar
  - Se puede utilizar en cualquier lugar donde se permitan valores de <longitud>, <frecuencia>, <ángulo>, <tiempo>, <porcentaje>, <número> o <entero>.
  - Los componentes de una expresión calc() pueden ser valores literales o expresiones calc().

```
P {
  font-size: calc(100vw / 40);
}
section {
  margin: calc(1rem - 2px) ;
}
```

Variables CSS (llamadas Custom Properties) permiten almacenar valores reutilizables.

```
/* declaración de la variable */
:root {
    --color-principal: navy;
}

/* uso de la variable */
h1{
    color:var(--color-principal);
}
```

- Ventajas
  - Reutilización de valores.
  - Facilitan el mantenimiento.
  - Favorecen la consistencia visual.
  - Permiten crear temas visuales.

Grado en Ingeniería Informática del Software

MÓDULOS CSS

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Modulos CSS

Las nuevas funcionalidades de CSS evolucionan mediante módulos especializados que pueden desarrollarse e implementarse de forma independiente.

- Módulos fundamentales CSS
  - Selectors
  - Cascade
  - Box Model
  - Values & Units
  - Color
  - Fonts
  - Backgrounds & Borders
  - Flexible Box Layout (Flexbox)
  - Grid Layout
  - Media Queries
  - Animations & Transforms

https://www.w3.org/Style/CSS/

Grado en Ingeniería Informática del Software

BUENAS PRÁCTICAS

Escuela de Ingeniería Informática

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Buenas prácticas

- En CSS promueven unas buenas prácticas relativas a la implementación responsable de CSS por parte de los agentes de usuario y sus motores de renderizado CSS

- Referidas fundamentalmente a:
  - Implementación parciales
  - Implementaciones de características inestables o características del propietario

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Implementaciones parciales

- Deben considerar invalidas cualquier regla, propiedad, valores de propiedad, palabras clave y otras construcciones sintácticas que no puedan utilizarse a nivel de soporte

- Los agentes de usuario no deben ser selectivos, si un valor se considera no válido, CSS requiere que se ignore toda la declaración

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características inestables:

- no deben publicarse para el uso general, solo para un uso limitado y experimental en entorno controlados. Las características inestables CSS son las que no han alcanzado la etapa de CR (*Candidate Recommendation).*
- Según el CSSWG: *"Los agentes de usuario deben ignorarlas"*

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Características propietarias y no estandarizadas (extensiones del proveedor)

- Son aquellas está destinada a ser utilizada en un entorno cerrado accesible solo para el agente de usuario de un único proveedor.
  - Solo accesible desde ese agente de usuario
  - No en entornos abiertos
- Se reserva una sintaxis especifica para las extensiones Vendor-specific extensions
  - Ejemplos

```
-moz-box-sizing
-moz-border-radius
-wap-accesskey
```

REFERENCIAS

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Referencias

- Página de referencia en el W3C para hojas de estilo https://www.w3.org/Style/CSS/

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)